

UGC 分析によるインバウンド向け投稿戦略立案

広島 × 韓国 Z 世代 × Instagram を想定したプロトタイプ

中村 啓人

1. 課題理解と提案の狙い

本課題は、SNS 上の旅行・観光 UGC を分析し、選択した地域にとって最適な情報発信戦略を提案することを目的としている。

本提案では、広島をケーススタディとし、韓国 Z 世代を想定ターゲットに置く。単なる人気投稿分析ではなく、「来訪意図」「国内外反応ギャップ」「直近トレンド」を組み合わせ、インバウンド向けに何をどのように見せるべきかを判断するシステムとして設計した。

- いいね数だけではなく、「実際に行きたい」と思わせる情報構造を評価する。
- 海外顧客に特有に刺さる要素を、国内外反応ギャップとして抽出する。
- 時系列で直近の伸びを確認し、過去のバズに依存しない施策優先度を出す。

2. 対象設定

項目	設定	理由
地域	広島	東京・大阪・京都に比べて未開拓余地があり、宮島・尾道・路面電車・ローカルフードなど多様な観光文脈を持つため。
ターゲット	韓国 Z 世代	近距離海外旅行との相性が高く、SNS 起点の旅行検討を想定しやすいため。
SNS	Instagram	観光 UGC と視覚情報の相性が高く、投稿内容・コメント・ハッシュタグを分析単位にしやすいため。

外部参考情報として、Reuters は JNTO に基づき、2026 年 2 月の訪日外客数は約 346 万人、韓国からの訪日客は約 108 万人で最大の送客市場だったと報じている。本提案では、このような近距離インバウンド市場の重要性を前提に、韓国語・海外言語圏の反応差を分析対象に含めた。

3. システム全体像

1. Instagram 投稿を想定した UGC データを読み込む。CSV にはスコア列を入れず、生データのみを保持する。
2. app.py 内で VisitIntent、InboundGap、TrendGrowth、PriorityScore を計算する。
3. 投稿単位・観光要素単位で優先度を可視化する。
4. 上位要素に基づき、データ連動でプロモーション戦略文を生成する。
5. 感度分析と散布図により、スコア設計の不確実性と「いいね数だけではない」ことを確認する。

4. データ設計

本プロトタイプでは、実データ取得制約を考慮し、Instagram 投稿を想定したダミーデータを用いた。重要なのは、スコアを CSV に埋め込まないことである。CSV には、投稿内容・反応・投稿者属性・時系列に関する生カラムのみを持たせ、分析指標は app.py 側で計算する。

カラム	役割
post_date	投稿日時。TrendGrowth の計算に使用する。
spot / element_tag / content_type	スポット、観光要素、投稿タイプ。戦略提案の単位になる。
likes / follower_count	いいね数とフォロワー数。AdjustedEngagement に使用する。
comment_intent_count	「行きたい」系コメント数。CommentIntent に使用する。
japanese_reaction_count / foreign_reaction_count	国内外反応ギャップを計算する。
has_access_info / has_time_info / has_cost_info / has_plan	行動可能性・保存代理指標を作る。
has_face / is_influencer	投稿者本人によるバイアスを補正する。

5. スコア設計

5.1 VisitIntent

VisitIntent は、投稿が「実際に行きたい」と思わせる力を表す中間指標である。

$$\text{VisitIntent} = \text{BaseScore} \times \text{CreatorBiasCorrection}$$

$$\text{BaseScore} = 0.35 \times \text{InfoDensity} + 0.30 \times \text{CommentIntent} + 0.20 \times \text{SaveProxy} + 0.15 \times \text{AdjustedEngagement}$$

$$\text{CreatorBiasCorrection} = 1 - 0.15 \times \text{is_influencer} - 0.10 \times \text{has_face}$$

重みは、来訪までの意思決定距離に基づく仮説値である。いいねは認知指標として補助的に使い、行き方・所要時間・プラン・来訪意図コメントのように行動に近い情報を重視する。

5.2 InboundGap

InboundGap は、国内反応と海外言語圏反応の差を表す。分析者が「これは外国人に刺さる」と決め打ちするのではなく、海外側で相対的に反応が高い観光要素を抽出するために用いる。

$$\text{InboundGapRaw} = \text{ForeignReaction} - \text{JapaneseReaction}$$

5.3 TrendGrowth

TrendGrowth は、海外反応ギャップが直近で伸びているかを表す。本版では企画書とコードの整合性を保つため、直近 30 日と過去 90 日の平均 InboundGapRaw を比較している。

$$\text{TrendGrowthRaw} = \text{直近 30 日平均 InboundGapRaw} - \text{過去 90 日平均 InboundGapRaw}$$

5.4 PriorityScore

PriorityScore は、施策として優先する観光要素を判断するための総合スコアである。

$$\text{PriorityScore} = 0.50 \times \text{VisitIntent} + 0.30 \times \text{InboundGap} + 0.20 \times \text{TrendGrowth}$$

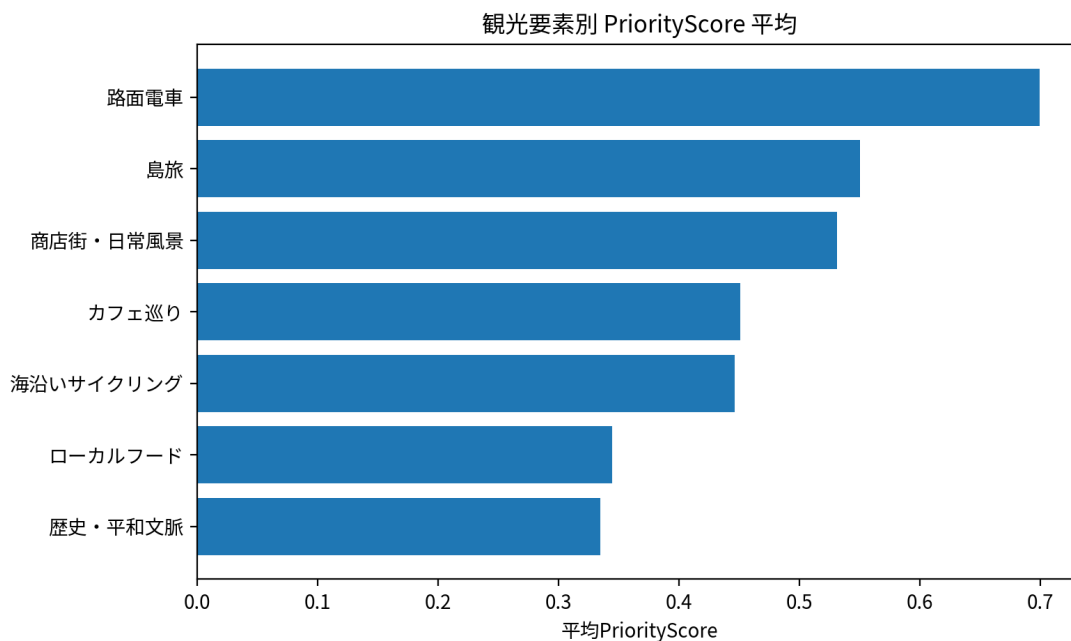
6. 上の改善点

- CSV にはスコアを持たせず、app.py の compute_scores() で VisitIntent、InboundGap、TrendGrowth、PriorityScore を算出するようにした。
- TrendGrowth は「最新月 vs 過去全体」ではなく、「直近 30 日 vs 過去 90 日」に修正した。
- 戦略提案文は固定テキストではなく、上位 element_tag、spot、content_type、access_rate、plan_rate、route_rate に連動して生成する。
- PriorityScore の重みが仮説値であることを踏まえ、複数シナリオの感度分析を追加した。
- いいね数と VisitIntent の散布図を入れ、単なる人気投稿分析ではないことを可視化した。

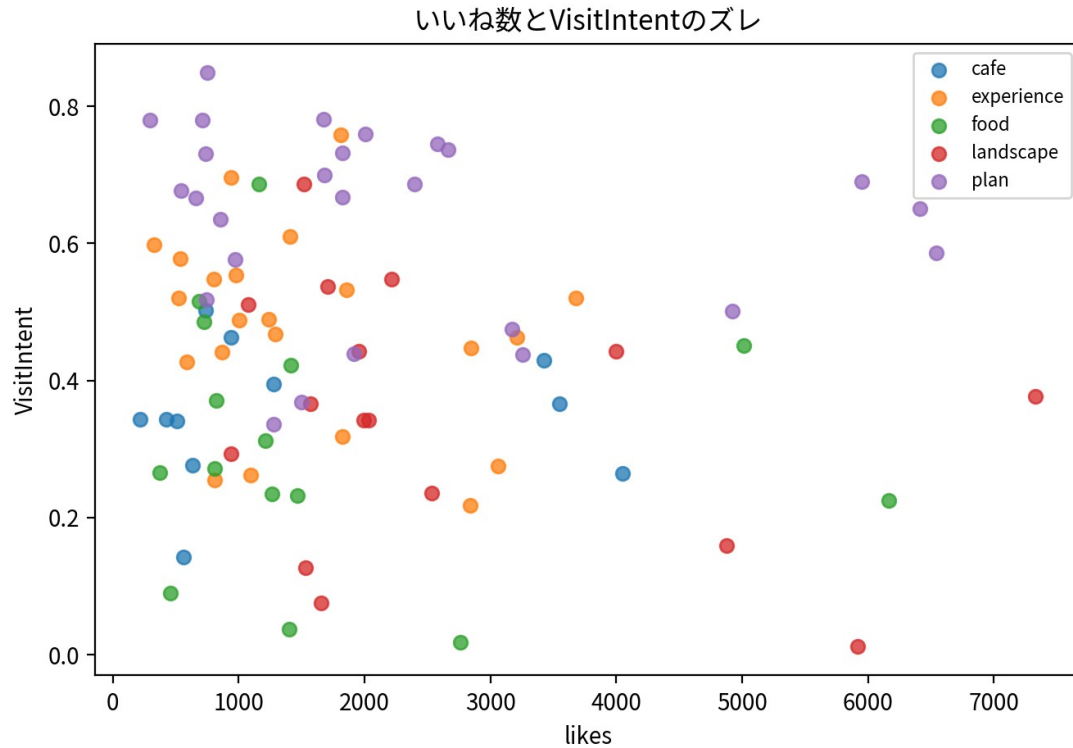
7. 分析結果の確認

以下はダミーデータを用いた動作確認であり、広島観光に対する確定的な実データ分析結果ではない。ただし、入力データからスコアを算出し、戦略判断へ変換する流れを確認できる。

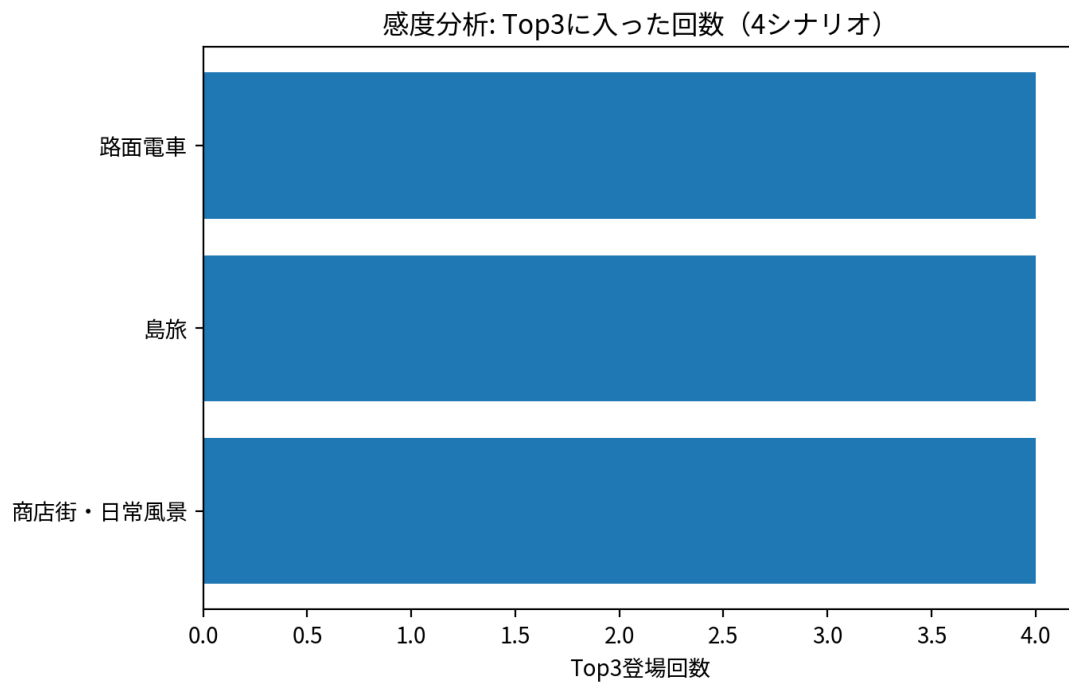
7.1 観光要素別 PriorityScore



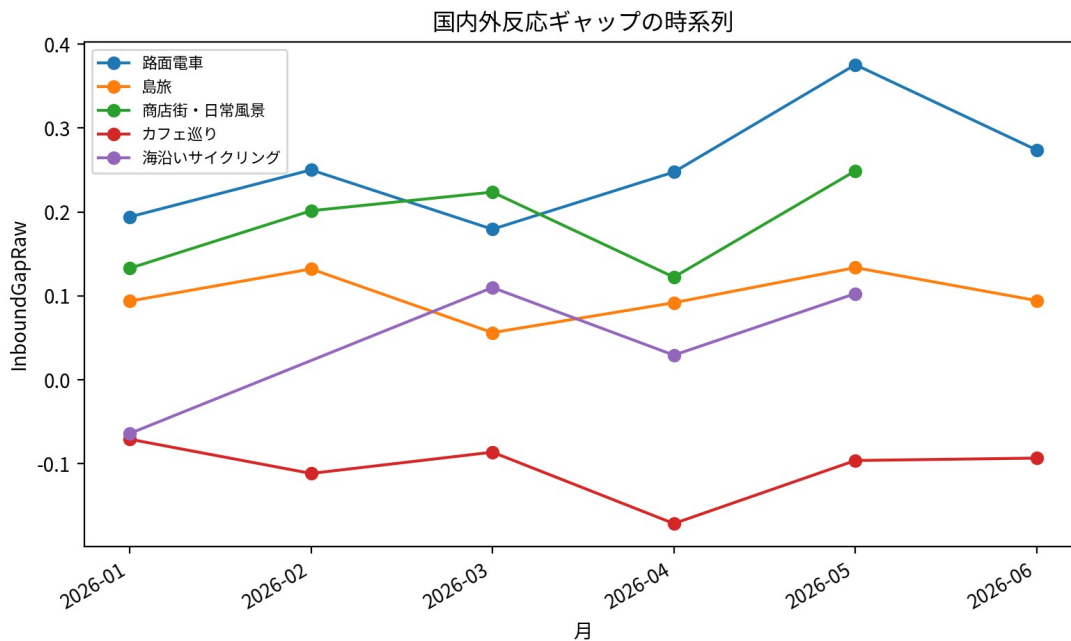
7.2 いいね数と VisitIntent のズレ



7.3 感度分析: Top3 安定性



7.4 外反ギャップの時系列



8. 上位観光要素と戦略提案

観光要素	投稿数	AvgPriority	AvgVisit	AvgGap	Trend
路面電車	11	0.700	0.534	0.224	0.041
島旅	17	0.551	0.490	0.091	0.008
商店街・日常風景	10	0.531	0.439	0.198	-0.013
カフェ巡り	15	0.451	0.439	-0.102	0.014
海沿いサイクリング	7	0.446	0.525	0.036	-0.040

8.1 デタ連動の提案文

- 路面電車: 広島城を中心に、広島らしい移動体験として、乗り方・所要時間・降車後の回遊先までセットで見せる。理由は来訪意図スコアが平均以上、国内反応より海外言語圏の反応が相対的に高い、直近 30 日で海外反応ギャップが拡大しているため。実行時はアクセス情報は維持、プラン形式を活用、地図/導線を明示。
- 島旅: 宮島を中心に、島単体ではなく、船/電車/徒歩の移動手順と半日プランを組み合わせる。理由は来訪意図スコアが平均以上、国内反応より海外言語圏の反応が相対的に高い、直近 30 日で海外反応ギャップが拡大しているため。実行時はアクセス情報は維持、プラン形式を活用、地図・導線で補強。
- 商店街・日常風景: 尾道を中心に、買い歩き・自動販売機・路地・ローカルフードなど、外国人にとって新鮮に見える日常要素を回遊導線に組み込む。理由は国内反応より海外言語圏の反応が相対的に高いため。実行時はアクセス情報は維持、プラン形式を活用、地図/導線を明示。

9. 重みの感度分析

PriorityScore の重みは仮説値であるため、複数シナリオで上位要素が大きく変わらないかを確認した。これにより、「なんとなく決めた重み」ではなく、不確実性を認識したうえで戦略候補を確認する設計にした。

観光要素	Top3 登場回数	最良順位	平均順位
路面電車	4	1	1.000
商店街・日常風景	4	2	2.750
島旅	4	2	2.250

10. 本プロトタイプ的前提限界と今後の張

- 本プロトタイプはダミーデータを用いた分析フレームワークの実装であり、実際の広島観光に対する確定的な結論を示すものではない。
- 実運用では Instagram Graph API、SNS 分析ツール、公式アカウントのインサイト、広告管理画面、公式サイト遷移、予約ページ遷移などのデータと接続する。
- 重みは仮説値であり、実運用では保存数、クリック、予約遷移などを目的変数として回帰・分類モデルで再推定する。
- 多言語コメントの分類は、実データでは langdetect 等による言語判定や、韓国語の「行きたい」意図表現辞書を組み合わせて改善する。
- 本版では感度分析と散布図を追加し、仮説値の不確実性といいね依存の限界を補足した。

感度分析はダミーデータ上での検証であり、実データでは観光要素の分布・海外反応比率・投稿者属性が異なる可能性がある。そのため、本プロトタイプではロバスト性の考え方を示すにとどめ、実運用では実データで再検証する必要がある。

11. デモ構成

1. 高 PriorityScore 投稿: 投稿単位で優先度を確認する。
2. 観光要素別優先度: element_tag 単位でプロモーションすべき要素を確認する。
3. 国内外反応ギャップの時系列: 海外反応が直近で伸びているか確認する。
4. いいね数と VisitIntent のズレ: バズ投稿と来訪意図投稿を分けて見る。
5. 重みの感度分析: PriorityScore の重みによる順位変動を確認する。
6. データ連動のプロモーション戦略: 上位要素から投稿方針を自動生成する。

12. 参考情報

Reuters, “Japan sets February record for inbound tourists with nearly 3.5 million visitors,” 2026-03-18. JNTO 公表値に基づき、2026 年 2 月の訪日外客数と韓国市場の大きさを報じている。

Reuters, “Japan crosses 10 million visitors through March at fastest ever pace,” 2025-04-16. 訪日需要全体の拡大傾向を確認する参考情報として利用。

